TEMA 7 · Investigación cuantitativa y cualitativa en enfermería. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Metodología de investigación, diseños, muestreo, sesgos, estadística y niveles de evidencia · Bloque B: Ley 31/1995, servicios de prevención y precauciones universales

A1. EBE, búsqueda bibliográfica y paradigmas

- **Enfermería basada en la evidencia (EBE)**: integra la **mejor evidencia**, la **experiencia clínica** y las **preferencias del paciente**. No es un diseño de investigación.
- Ciclo de las **5 Aes**: **Averiguar** (pregunta) → **Adquirir** (búsqueda) → **Analizar** (lectura crítica) → **Aplicar** → **Autoevaluar**.
- Vocabularios controlados: **MeSH** (PubMed/MEDLINE) y **DeCS** (LILACS, IBECS). Operadores booleanos: **AND** restringe (intersección), **OR** amplía (sinónimos), **NOT** excluye.

	Cuantitativo (positivista)	Cualitativo (constructivista)
Realidad	Única, objetiva y medible	Múltiple, subjetiva, construida
Razonamiento	**Deductivo** (teoría → datos)	**Inductivo** (datos → teoría)
Finalidad	Explicar, predecir, causalidad	Comprender e interpretar
Diseño	Rígido, predeterminado	Flexible, emergente
Investigador	Externo, neutral	Inmerso, interactivo
Análisis	Estadística	Codificación, análisis temático
Fin de la muestra	Tamaño calculado	**Saturación teórica**

- **Hipótesis**: de trabajo (H1) y **nula (H0**, no diferencia); los test estadísticos buscan rechazar o no la H0.
- **Validez interna** (relación causa-efecto real) y **externa** (generalización). **Triangulación**: combinar métodos, fuentes o investigadores (enfoque mixto).

TRAMPAS DE EXAMEN

! El orden es **Adquirir antes que Analizar**: no se puede leer críticamente lo que no se ha encontrado.

! **OR** suma resultados; **AND** los reduce.

A2. Fases de la investigación (Polit y Beck) y pregunta clínica

Fase	Contenido
Conceptual	Problema, revisión bibliográfica, marco teórico, pregunta PICO, objetivos e hipótesis (sin contacto con pacientes)
Planificación / diseño	Diseño, población y muestra, variables, instrumentos (fiabilidad: alfa de Cronbach), **Comité de Ética (CEIm)**
Empírica	Recogida de datos y matriz de datos
Analítica	Análisis estadístico o del discurso e interpretación
Difusión	Congresos, artículos (IMRyD), revisión por pares, factor de impacto (JCR, SJR; **Q1 = máxima calidad**)

Formato	Uso
PICO (Paciente, Intervención, Comparación, Outcome)	Tratamiento, eficacia, diagnóstico. La **C es opcional** (PIO)
PICOT / PICOS	+ Tiempo / + diseño del estudio (PRISMA)
PECO	**Exposición**: estudios observacionales (cohortes, casos y controles)

Formato	Uso
SPIDER / SPICE	Investigación **cualitativa** (vivencias, significados)
ECLIPSE	Gestión de servicios sanitarios

TRAMPAS DE EXAMEN

! La recogida de datos es fase **empírica**; el análisis estadístico ya es fase **analítica**.

A3. Diseños cuantitativos

- **Experimental** (ensayo clínico aleatorizado, ECA): **manipulación + grupo control + aleatorización**. Único que prueba causalidad. Cegamiento: **simple** (paciente), **doble** (paciente e investigador), **triple** (+ analista).
- **Cuasiexperimental**: hay manipulación, pero falta aleatorización o grupo control.
- **Preexperimental**: pre-post con un solo grupo.
- **Observacionales**: sin manipulación.
  - **Transversales** (prevalencia): todo en un único momento; **ambigüedad temporal** (no prueban causalidad).
  - **Descriptivos**: series de casos, ecológicos.
  - **Analíticos**: cohortes y casos y controles.

	Cohortes	Casos y controles
Dirección	Prospectivo	Retrospectivo
Parte de	La **exposición** (sanos expuestos y no expuestos)	La **enfermedad** (casos y controles sanos)
Mide	Incidencia	Exposición previa
Medida	**Riesgo relativo (RR)**	**Odds ratio (OR)**
Ideal para	Exposiciones raras	**Enfermedades raras** o de latencia larga

CLAVE PARA RECORDAR

- RR u OR **= 1**: no hay asociación. **> 1**: factor de riesgo. **< 1**: factor protector.

A4. Investigación cualitativa

- Enfoque **emic** (desde dentro). Muestreo **intencional** (teórico, bola de nieve) hasta la **saturación teórica**.
- **Fenomenología**: experiencia vivida (Husserl descriptiva; Heidegger hermenéutica). **Etnografía**: patrones culturales de un grupo (observación participante). **Teoría fundamentada** (Glaser y Strauss, años 60): genera teoría desde los datos con **comparación constante**. **Investigación-acción participativa**: la comunidad co-investiga para transformar su realidad.
- Técnicas: entrevista en profundidad, **grupo focal** (6-10 personas). Análisis: reducción y codificación → categorías → conclusiones.

Criterio cuantitativo	Equivalente cualitativo (Lincoln y Guba)
Validez interna	**Credibilidad**
Validez externa	**Transferibilidad**
Fiabilidad	**Dependencia** (auditabilidad)
Objetividad	**Confirmabilidad**

A5. Muestreo y variables

Probabilístico (permite inferencia)	No probabilístico
Aleatorio simple	**Conveniencia** (el de menor validez)

Probabilístico (permite inferencia)	No probabilístico
Sistemático (constante K = N/n)	**Cuotas** (como el estratificado pero sin azar)
Estratificado (estratos **homogéneos**)	**Intencional o teórico** (cualitativa)
Conglomerados (grupos naturales **heterogéneos**: hospitales, aulas)	**Bola de nieve** (poblaciones ocultas)

- **Cuantitativas**: continuas (peso, TA, glucemia, temperatura) y **discretas** (número de hijos, **frecuencia cardiaca**).
- **Cualitativas**: dicotómicas, **nominales** (grupo sanguíneo, estado civil) y **ordinales** (dolor leve/moderado/severo, grado de UPP).
- **Independiente** (causa o intervención), **dependiente** (efecto) y **de confusión** (se asocia a ambas). Control de la confusión: en el diseño, **aleatorización**, restricción o emparejamiento; en el análisis, estratificación o multivariante.

A6. Errores, sesgos y estadística

- **Error aleatorio**: falta de precisión; se reduce **aumentando la muestra**. **Sesgo** (error sistemático): no se corrige con más muestra y destruye la validez interna.

Sesgo	Claves
Berkson (selección)	Controles hospitalarios en casos y controles
Neyman (supervivencia)	Solo casos prevalentes; se pierden los que murieron
Voluntario	El voluntario es distinto del paciente medio
Atrición	Pérdidas de seguimiento (> 20% o asimétricas)
Hawthorne	El **sujeto** cambia su conducta al saberse observado
Rosenthal / Pigmalión	Las **expectativas del investigador** alteran los resultados (se evita con doble ciego)
Memoria	Los casos recuerdan más la exposición (retrospectivos)
Publicación	Solo se publican resultados positivos; se detecta con el **gráfico en embudo (funnel plot)**

- **Tendencia central**: media (sensible a extremos), **mediana** (para distribuciones asimétricas) y moda. **Dispersión**: rango, varianza, desviación típica y **rango intercuartílico** (acompaña a la mediana).
- **Pruebas diagnósticas**: **sensibilidad** (verdaderos positivos; ideal para **cribado**) y **especificidad** (verdaderos negativos; ideal para **confirmar**) no dependen de la prevalencia. **VPP y VPN sí dependen de la prevalencia**.
- **Riesgo atribuible**: diferencia absoluta de incidencias.
- **Paramétricas**: requieren normalidad (**Kolmogorov-Smirnov** si n > 50; **Shapiro-Wilk** si n < 50), homocedasticidad (**Levene**) y variable cuantitativa.

Situación	Paramétrica	No paramétrica
2 grupos independientes	t de Student independientes	**U de Mann-Whitney**
2 medidas en el mismo grupo	t de Student relacionadas	**Wilcoxon**
3 o más grupos independientes	**ANOVA**	**Kruskal-Wallis**
3 o más medidas repetidas	ANOVA de medidas repetidas	**Friedman**
Correlación entre dos cuantitativas	**Pearson**	**Spearman**
Asociación entre dos cualitativas	—	**Chi-cuadrado**

A7. Niveles de evidencia y lectura crítica

- **SIGN**: **números** para el **nivel de evidencia** (1++, 1+, 1- ECA y metaanálisis; 2++, 2+, 2- cohortes y casos y controles; 3 descriptivos; 4 opinión de expertos) y **letras** para el **grado de recomendación** (A, B, C, D; √ = buena práctica). Los estudios "−" no sirven para recomendar.
- **GRADE**: los ECA **parten de calidad alta** y los observacionales **de baja**; se baja por sesgos, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión o sesgo de publicación, y se sube por efecto grande, dosis-respuesta o confusión

que reduciría el efecto. Calidad: alta, moderada, baja, muy baja. Recomendación **fuerte** o **débil**.

Guía de reporte (Red EQUATOR)	Para
CONSORT	Ensayos clínicos aleatorizados
STROBE	Observacionales: transversales, cohortes, casos y controles
PRISMA	Revisiones sistemáticas y metaanálisis
MOOSE	Metaanálisis de estudios observacionales
STARD	Pruebas diagnósticas
COREQ / SRQR	Investigación cualitativa
CARE	Casos clínicos

- **AGREE II**: evalúa **guías de práctica clínica**: **23 ítems en 6 dominios** (alcance, participación, rigor, claridad, aplicabilidad, independencia editorial).
- **CASPe**: cuestionarios de lectura crítica de artículos.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La recomendación más alta en SIGN es el **grado A**, no el "nivel 1++".

! Para cribado se busca **máxima sensibilidad**.

BLOQUE B · Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

B1. Objeto, ámbito y definiciones

- **Ley 31/1995, de 8 de noviembre** (LPRL): transpone la **Directiva 89/391/CEE**; desarrolla el **art. 40.2 CE**. Es **derecho necesario mínimo indisponible**: puede mejorarse, nunca rebajarse.
- **Ámbito (art. 3)**: trabajadores por cuenta ajena, **personal estatutario y funcionario** (incluye al SMS) y socios de cooperativas. **Excluye**: Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil, policía, protección civil en emergencias, peritaje forense.
- **Definiciones (art. 4)**: prevención, riesgo laboral (probabilidad × severidad), **riesgo grave e inminente**, **condición de trabajo** (incluye **la organización: turnos, nocturnidad, ritmos**), daños derivados del trabajo y **EPI** (la **ropa de trabajo ordinaria no es EPI**).

B2. Derechos y obligaciones

- **Empresario (art. 14)**: evaluación de riesgos y planificación; **formación** (en jornada y gratuita) e información; **vigilancia de la salud (art. 22)**, que es **voluntaria** salvo: para evaluar los efectos del trabajo, si la salud del trabajador puede **ser un peligro para él o para terceros** (pacientes), o si lo exige una ley.
- **Trabajador**: **art. 21**: ante un **riesgo grave e inminente** puede interrumpir la actividad y abandonar el lugar sin sanción (salvo mala fe o negligencia grave). **Art. 29**: usar bien equipos y EPI, no anular dispositivos de seguridad e informar de los peligros.
- **Delegados de Prevención (arts. 35-37)**: elegidos **por y entre los representantes del personal**. Colaboran, son consultados y acompañan a técnicos e inspectores.
- **Comité de Seguridad y Salud (arts. 38-39)**: **paritario** (delegados y empresa en igual número); obligatorio con **50 o más trabajadores**.
- Colectivos protegidos: **especialmente sensibles (art. 25)**, menores (art. 27), temporales (art. 28, mismos derechos).

Maternidad y lactancia (art. 26)	Paso
1.º	**Adaptar** las condiciones o el tiempo de trabajo (p. ej., sin noches)

Maternidad y lactancia (art. 26)	Paso
2.º	**Cambio de puesto** sin riesgo, conservando el **100% de las retribuciones**
3.º	**Suspensión del contrato por riesgo** durante el embarazo o la lactancia (prestación por contingencia profesional)

TRAMPAS DE EXAMEN

! El personal del SMS **sí** está incluido en la LPRL.

! Un centro de salud con 30 trabajadores **no** necesita Comité: basta con Delegados de Prevención.

B3. Servicios de prevención (RD 39/1997)

Modalidad	Cuándo
Asunción personal por el empresario	< 10 trabajadores (o hasta 25 con un solo centro), trabaja en el centro, con formación y **sin actividades del Anexo I**
Designación de trabajadores	Complementaria
Servicio de Prevención Propio	**> 500 trabajadores**; **250-500 con actividades del Anexo I**; o por orden de la autoridad laboral. Al menos 2 disciplinas
Servicio de Prevención Ajeno	Entidad externa acreditada, para lo no asumido
Mancomunado	Empresas de un mismo espacio o grupo

Nivel de cualificación	Formación
Básico	30-50 horas
Intermedio	300 horas + FP superior
Superior	600 horas + **titulación universitaria**

Disciplinas preventivas

Disciplina	Previene
Seguridad en el Trabajo	**Accidentes**: caídas, cortes, incendios, electricidad
Higiene Industrial	**Enfermedades profesionales** por agentes físicos, químicos y biológicos; mide y compara con los **VLA**
Ergonomía	Fatiga y **trastornos musculoesqueléticos** (movilización de pacientes, posturas, PVD)
Psicosociología	**Estrés, burnout, mobbing**, turnicidad y carga mental
Medicina del Trabajo	Vigilancia de la salud y detección precoz

- Movilización: base amplia, flexionar rodillas con la espalda recta, carga pegada al cuerpo, **sin giros de tronco**; grúas o un segundo profesional si hace falta.

B4. Emergencias (Norma Básica de Autoprotección, RD 393/2007)

- Niveles: **conato** (se controla con medios de la planta), **emergencia parcial** (equipos especiales del centro, una zona) y **emergencia general** (ayuda externa y evacuación).
- Equipos: **Jefe de Emergencias** (centro de control), **Jefe de Intervención** (en el foco), **Equipos de Primera Intervención** (extintores portátiles), **Equipos de Segunda Intervención** (BIE, mangueras, equipos de respiración), **Alarma y Evacuación** y **Primeros Auxilios**.
- **Simulacro al menos una vez al año**. Al llegar los bomberos, el mando pasa a ellos.

B5. Precauciones universales y riesgo biológico

Grupo (RD 664/1997)	Características	Ejemplos
1	Poco probable que cause enfermedad	*Bacillus subtilis*
2	Puede causarla; poca propagación; hay tratamiento	*Borrelia*
3	Grave, puede propagarse, **suele haber tratamiento**	**VIH, VHB, tuberculosis, SARS-CoV-2, Brucella**
4	Grave, alta propagación, **sin tratamiento**	**Ébola**, Marburgo, Lassa

Aislamiento	Patógenos	Medidas
Contacto	SARM, *Acinetobacter*, *C. difficile*, sarna, VRS	Habitación individual, **guantes y bata** al entrar, material exclusivo
Gotas (> 5 µm)	Meningococo, gripe, tosferina, parotiditis, rubéola	Habitación individual, **mascarilla quirúrgica**
Aéreo (≤ 5 µm)	**Tuberculosis, sarampión, varicela**	**Presión negativa**, 6-12 renovaciones/h, filtros HEPA, **FFP2/FFP3**

- **Vacunas para todo el personal sanitario**: Td, triple vírica, **hepatitis B**, varicela y **gripe**. En situaciones concretas: polio, meningococo, tosferina, hepatitis A, fiebre tifoidea. Hepatitis B: **anti-HBs ≥ 10 mUI/mL** tras la pauta = protegido.
- **5 momentos de la OMS**: antes del contacto, antes de una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos, después del contacto y después del contacto con el entorno.
- **Agua y jabón (40-60 s)**: suciedad visible, fluidos y **esporas (*C. difficile*)**. **Solución hidroalcohólica (20-30 s)**: manos limpias; **no es esporicida**. Los **guantes no sustituyen** a la higiene de manos.
- **Mascarilla quirúrgica**: protege al entorno; **FFP2/FFP3**: protegen al portador. **Radioprotección (RD 1029/2022)**: **20 mSv/año** cuerpo entero, **20 mSv/año** cristalino y **1 mSv** al feto durante el resto del embarazo.
- **Cortopunzantes (Orden ESS/1451/2013)**: **prohibido reencapsular**, contenedores rígidos en el punto de uso y dispositivos con bioseguridad.
- **Pinchazo**: lavar con agua y jabón dejando **sangrar libremente** (sin frotar ni exprimir), antiséptico, notificar de inmediato, serologías del paciente fuente y del profesional ("punto cero"). La profilaxis del VIH, idealmente en las **primeras 2 horas**.

Spaulding y control de la esterilización

Material	Contacto	Proceso
Crítico	Tejido estéril o vascular (instrumental quirúrgico, catéteres)	**Esterilización**
Semicrítico	Mucosas o piel no intacta (**laringoscopio**, endoscopios, tubos)	**Desinfección de alto nivel** (glutaraldehído, ácido peracético)
No crítico	Piel intacta (fonendoscopio, manguito)	Limpieza y desinfección de bajo o medio nivel

- Indicadores químicos (**ISO 11140-1**, por **"tipos"**): **tipo 1** externo (solo indica que pasó por el proceso); **tipo 2 Bowie-Dick** (vacío y penetración del vapor; **a diario**, a primera hora y con la **cámara vacía**); tipos 3-4 internos; **tipo 5 integrador** (emula la muerte de esporas de *Geobacillus stearothermophilus*); tipo 6 emulador. Un viraje incompleto invalida toda la carga.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Hepatitis B, VIH y tuberculosis son del **grupo 3**, no del 4.

! Ante *C. difficile*: **agua y jabón**, nunca solo gel.

! El laringoscopio es **semicrítico**.